C2_sep30

miércoles, 30 de septiembre de 2026 9:24

Prueba de hipótesis para la proporción

Supuesto: $np \geq 5$, $nq \geq 5$.

1. Planteamiento de las hipótesis (plantear algunas de las siguientes opciones)

$H_0 : p = p_0$ $H_1 : p \neq p_0$	$H_0 : p \leq p_0$ $H_1 : p > p_0$	$H_0 : p \geq p_0$ $H_1 : p < p_0$
Prueba a dos colas	Prueba a una cola a derecha	Prueba a una cola a izquierda

2. α

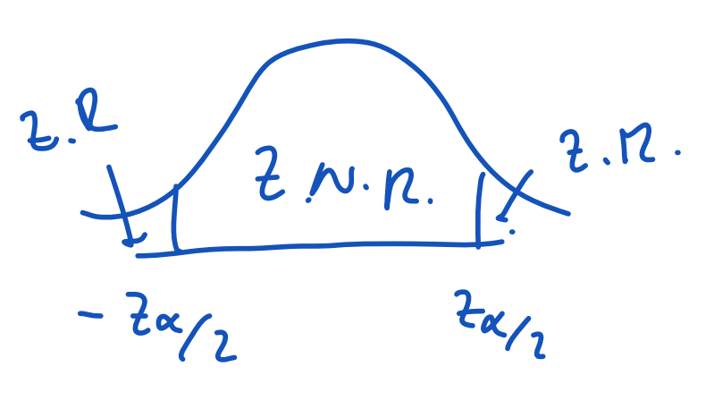
3. Estadístico de prueba **Distribución Z como estadístico de prueba**

$$Z_c = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{pq}{n}}}$$

Otras notaciones para $\hat{p}$ es $\bar{p}$

4. Método del punto crítico.

- Prueba a dos colas

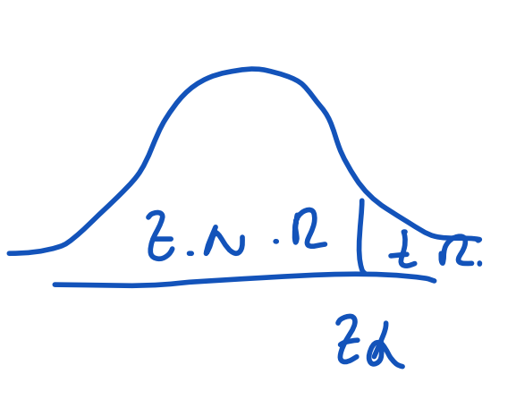


Rechazar Ho, si

$Z_c < -Z_{\alpha/2}$ o

$Z_c > Z_{\alpha/2}$

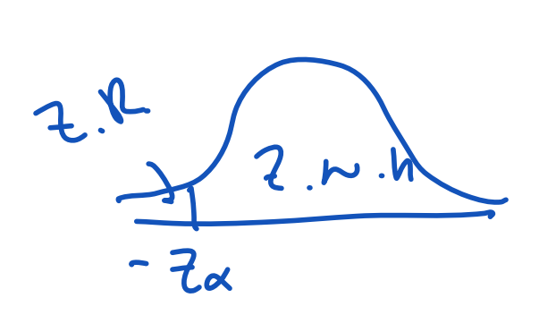
- Prueba a una cola a derecha



Rechazar Ho si:

$Z_c > Z_\alpha$

- Prueba a una cola a izquierda



Rechazar Ho, si

$Z_c < -Z_\alpha$

1.3.1. Ejemplo

En un estudio se encontró que en 2005, 12.5 % de los trabajadores estadounidenses pertenecían a un sindicato (The Wall Street Journal, 21 de enero de 2006). El caso es que en 2006 se toma una muestra de 400 trabajadores estadounidenses y se obtuvo que 52 de los trabajadores pertenecen a los sindicatos. Con un nivel de significancia de 0.05 se quiere ver si el esfuerzo realizado por los sindicatos por organizarse ha hecho que aumente el número de sus miembros.

$X :=$ Cantidad de trabajadores que pertenecen a los sindicatos.

① $H_0: p \leq 0.125$, $H_1: p > 0.125$ } Prueba a una cola a derecha.

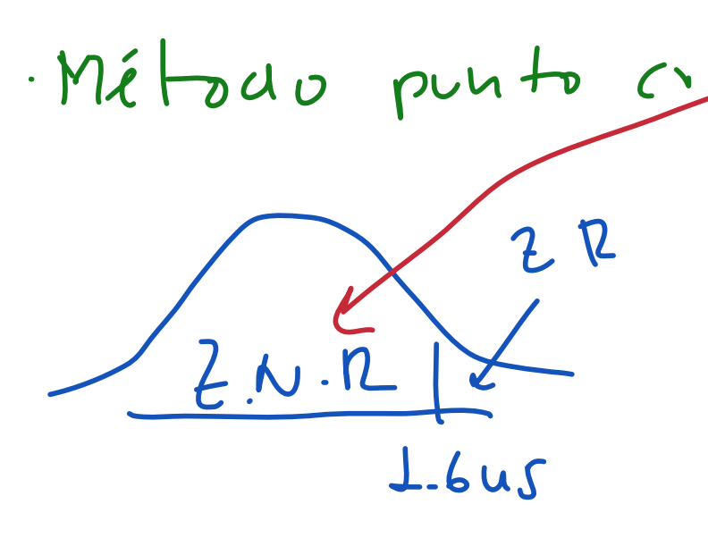
② $\alpha = 0.05$

3) $\hat{p} = \frac{x}{n} = \frac{52}{400} = 0.13$

$\sqrt{\frac{pq}{n}} = \sqrt{\frac{(0.125)(1-0.125)}{400}} = 0.017$

$Z_c = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{pq/n}} = \frac{0.13 - 0.125}{0.017} = 0.302$

④ · Método punto crítico



$\alpha = 0.05$

$Z_{0.05} =$ qnorm(0.05, lower.tail=FALSE)

$= 1.645$

Como $t_c < t_\alpha$, no se rechaza Ho.

- Método P-valor.

P-valor $= P(Z > Z_c)$

$= P(Z > 0.302)$

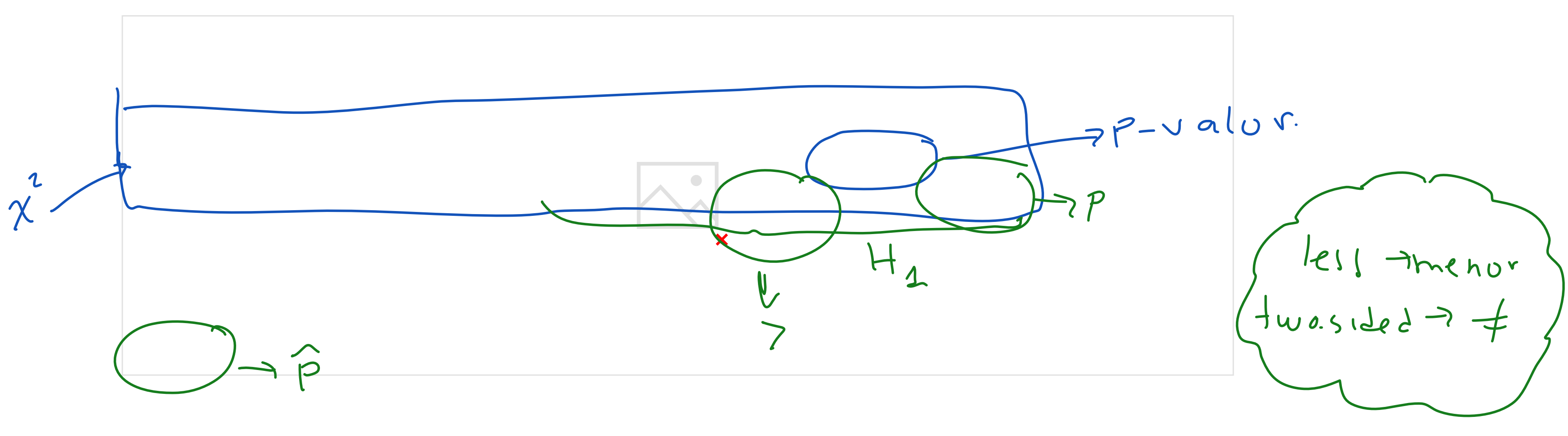
$=$ pnorm(0.302, lower.tail=FALSE)

$= 0.3811$

Como P-valor $= 0.3811 > \alpha = 0.05$, no se rechaza Ho.

⑤ Con un nivel de significancia de 0.05, los datos no dan evidencia de que la cantidad de miembros en el sindicato aumenten.

Usando prop.test



Prueba a dos colas.

Prueba a una cola a derecha

Prueba a una cola a izquierda.

¡(tarea)!

5. Conclusiones.

X_1 X_2

n_1 n_2

x_1 x_2

X_1: Cantidad de personas que recordaba el mensaje del comercial A

X_2: Cantidad de personas que recordaba el mensaje del comercial B.

① $H_0: p_1 - p_2 = 0$, $H_1: p_1 - p_2 \neq 0$ } Prueba a dos colas

② $\alpha = 0.05$

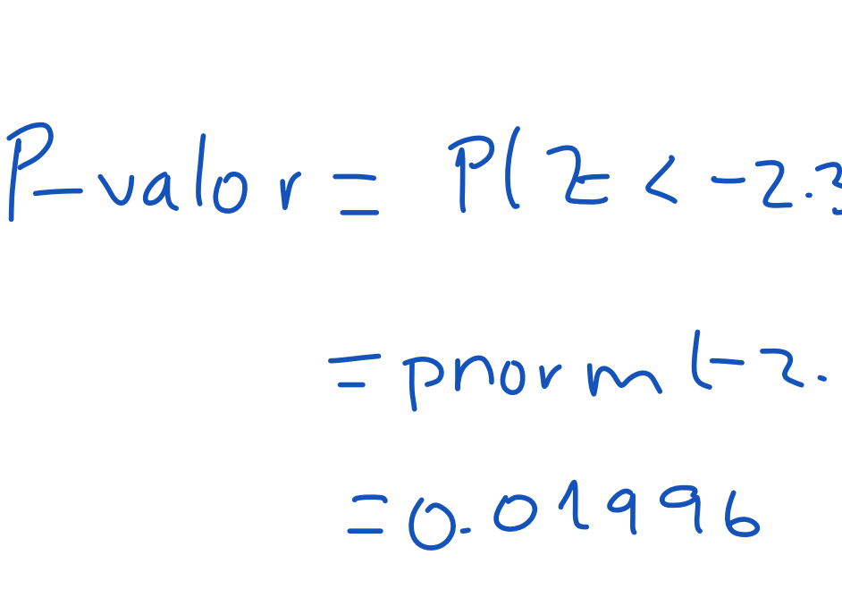
③ $\hat{p}_1 = \frac{x_1}{n_1} = \frac{63}{150} = 0.42$ $\hat{p}_2 = \frac{x_2}{n_2} = \frac{60}{200} = 0.3$

$\hat{p} = \frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2} = \frac{63+60}{150+200} = 0.351$

$Z_c = \frac{(0.42 - 0.3) - 0}{\sqrt{(0.351)(1-0.351)\left(\frac{1}{150} + \frac{1}{200}\right)}} = 2.327.$

④ Método de punto crítico

$\alpha = 0.05$, $\alpha/2 = 0.025$



$Z_{0.025} =$ qnorm(0.025) $= -1.959$

Como $Z_c > Z_{\alpha/2}$, se rechaza Ho

P-valor $= P(Z < -2.327) + P(Z > 2.327)$

$=$ pnorm(-2.327) + pnorm(2.327, lower.tail=FALSE)

$= 0.01996$

Como P-valor $< \alpha$, se rechaza Ho.

⑤ Con un nivel de significancia de 0.05. los datos dan evidencia de que hay diferencia en la proporción de personas que recordaron el comercial A y B.